

Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion
Cat No. : **44924**
Fórmula molecular ZN O

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS - Serviços de
informação de emergência +351 800 250 250 (24/7)

Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

Perigos para a saúde

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Perigos para o ambiente

Toxicidade aguda em ambiente aquático

Categoria 1 (H400)

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 1 (H410)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

Advertências de Perigo

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

Recomendações de Prudência

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

P391 - Recolher o produto derramado

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente num centro de eliminação de resíduos aprovado

P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

2.3. Outros perigos

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componente	N.º CAS	N.º CE	Peso por cento	CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Óxido de zinco	1314-13-2	215-222-5	50.00	Aquatic Acute 1 (H400)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	108-65-6	EEC No. 203-603-9	50.00	Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Liq. 3 (H226)
----------------------------------	----------	-------------------	-------	---

Componente	Limites de concentração específicos (SCL's)	Fator M	Notas de componente
Óxido de zinco	-	10	-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Recomendação Geral	Contacte um médico se os sintomas persistirem.
Contacto com os Olhos	Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.
Contacto com a pele	Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.
Ingestão	Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.
Inalação	Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas.
Autoproteção do Socorrista	Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico	Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados.
------------------------	---

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO2). Pó. Água pulverizada. Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO₂), Zinc oxide.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa. Não deve ser libertado para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

Classe 3

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

Componente	União Europeia	O Reino Unido	França	Bélgica	Espanha
Óxido de zinco			TWA / VME: 5 mg/m³ (8 heures). TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures).	TWA: 2 mg/m³ 8 uren STEL: 10 mg/m³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 10 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	TWA: 50 ppm (8h) TWA: 275 mg/m³ (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 550 mg/m³ (15min) Skin	STEL: 100 ppm 15 min STEL: 548 mg/m³ 15 min TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 274 mg/m³ 8 hr Skin	TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 275 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 550 mg/m³. restrictive limit Peau	TWA: 50 ppm 8 uren TWA: 275 mg/m³ 8 uren STEL: 100 ppm 15 minuten STEL: 550 mg/m³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 550 mg/m³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 275 mg/m³ (8 horas) Piel

Componente	Itália	Alemanha	Portugal	Holanda	Finlândia
Óxido de zinco		TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m³ Höhepunkt: 4 mg/m³	STEL: 10 mg/m³ 15 minutos TWA: 2 mg/m³ 8 horas		TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina STEL: 10 mg/m³ 15 minuutteina
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	TWA: 50 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 275 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 550 mg/m³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 270 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 270 mg/m³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 50 ppm Höhepunkt: 270 mg/m³	STEL: 100 ppm 15 minutos STEL: 550 mg/m³ 15 minutos TWA: 50 ppm 8 horas TWA: 275 mg/m³ 8 horas Pele	TWA: 100 ppm 8 uren TWA: 550 mg/m³ 8 uren	TWA: 50 ppm 8 tunteina TWA: 270 mg/m³ 8 tunteina STEL: 100 ppm 15 minuutteina STEL: 550 mg/m³ 15 minuutteina Iho

Componente	Áustria	Dinamarca	Suíça	Polónia	Noruega
Óxido de zinco	MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 4 mg/m³ 8 timer STEL: 8 mg/m³ 15 minutter	STEL: 3 mg/m³ 15 Minuten TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 10 mg/m³ 15 minutach TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 5 mg/m³ 8 timer STEL: 10 mg/m³ 15 minutter. value calculated
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	Haut MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 550 mg/m³ 15 Minuten MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 275 mg/m³ 8 Stunden	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 275 mg/m³ 8 timer STEL: 550 mg/m³ 15 minutter STEL: 100 ppm 15 minutter Hud	STEL: 50 ppm 15 Minuten STEL: 275 mg/m³ 15 Minuten TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 275 mg/m³ 8 Stunden	STEL: 520 mg/m³ 15 minutach TWA: 260 mg/m³ 8 godzinach	TWA: 50 ppm 8 timer TWA: 270 mg/m³ 8 timer STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 337.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated Hud

Componente	Bulgária	Croácia	Irlanda	Chipre	República Checa
Óxido de zinco	TWA: 5.0 mg/m³ STEL : 10.0 mg/m³	TWA-GVI: 2 mg/m³ 8 satima. respirable dust	TWA: 2 mg/m³ 8 hr. fume; respirable fraction		TWA: 2 mg/m³ 8 hodinách. Zn

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

		STEL-KGVI: 10 mg/m³ 15 minutama.	STEL: 10 mg/m³ 15 min		Ceiling: 5 mg/m³ Zn
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	TWA: 50 ppm TWA: 275.0 mg/m³ STEL : 100 ppm STEL : 550.0 mg/m³ Skin notation	kože TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. TWA-GVI: 275 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 550 mg/m³ 15 minutama.	TWA: 50 ppm 8 hr. TWA: 275 mg/m³ 8 hr. STEL: 100 ppm 15 min STEL: 550 mg/m³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	TWA: 270 mg/m³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 550 mg/m³ toxic for reproduction

Componente	Estónia	Gibraltar	Grécia	Hungria	Islândia
Óxido de zinco	TWA: 5 mg/m³ 8 tundides.		STEL: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	TWA: 5 mg/m³ 8 órában. AK	TWA: 4 mg/m³ 8 klukkustundum. Zn including fume Ceiling: 8 mg/m³ Zn including fume
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	Nahk TWA: 50 ppm 8 tundides. TWA: 275 mg/m³ 8 tundides. STEL: 100 ppm 15 minutites. STEL: 550 mg/m³ 15 minutites.	Skin notation TWA: 50 ppm 8 hr TWA: 275 mg/m³ 8 hr STEL: 100 ppm 15 min STEL: 550 mg/m³ 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	STEL: 550 mg/m³ 15 percekben. CK STEL: 100 ppm 15 percekben. CK TWA: 275 mg/m³ 8 órában. AK TWA: 50 ppm 8 órában. AK	STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm 8 klukkustundum. TWA: 275 mg/m³ 8 klukkustundum. Skin notation

Componente	Letónia	Lituânia	Luxemburgo	Malta	Roménia
Óxido de zinco	TWA: 0.5 mg/m³	TWA: 5 mg/m³ IPRD			TWA: 5 mg/m³ 8 ore STEL: 10 mg/m³ 15 minute
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 100 ppm STEL: 550 mg/m³ TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	TWA: 50 ppm IPRD TWA: 250 mg/m³ IPRD Oda STEL: 75 ppm STEL: 400 mg/m³	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm 8 Stunden TWA: 275 mg/m³ 8 Stunden STEL: 100 ppm 15 Minuten STEL: 550 mg/m³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³ STEL: 100 ppm 15 minuti STEL: 550 mg/m³ 15 minuti	Skin notation TWA: 50 ppm 8 ore TWA: 275 mg/m³ 8 ore STEL: 100 ppm 15 minute STEL: 550 mg/m³ 15 minute

Componente	Rússia	República Eslovaca	Eslovénia	Suécia	Turquia
Óxido de zinco	TWA: 0.5 mg/m³ 2345 MAC: 1.5 mg/m³	Ceiling: 1 mg/m³ TWA: 1 mg/m³ fume		TLV: 5 mg/m³ 8 timmar. NGV	
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	MAC: 10 mg/m³	Ceiling: 550 mg/m³ Potential for cutaneous absorption TWA: 50 ppm TWA: 275 mg/m³	TWA: 50 ppm 8 urah TWA: 275 mg/m³ 8 urah Koža STEL: 100 ppm 15 minutah STEL: 550 mg/m³ 15 minutah	Binding STEL: 100 ppm 15 minuter Binding STEL: 550 mg/m³ 15 minuter TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV TLV: 275 mg/m³ 8 timmar. NGV Hud	Deri TWA: 50 ppm 8 saat TWA: 275 mg/m³ 8 saat STEL: 100 ppm 15 dakika STEL: 550 mg/m³ 15 dakika

Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

Component	Acute effects local (Dermal)	Efeito agudo sistêmica (Dérmico)	Efeitos crônicos local (Dérmico)	Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico)
Óxido de zinco 1314-13-2 (50.00)				DNEL = 83mg/kg bw/day
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 (50.00)				DNEL = 796mg/kg bw/day

Component	Efeito agudo local (Inalação)	Efeito agudo sistêmica (Inalação)	Efeitos crônicos local (Inalação)	Efeitos crônicos sistêmica (Inalação)
Óxido de zinco 1314-13-2 (50.00)			DNEL = 0.5mg/m³	DNEL = 5mg/m³
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 (50.00)	DNEL = 550mg/m³			DNEL = 275mg/m³

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

Component	água doce	Sedimentos de água doce	água intermitente	Microrganismos no tratamento de águas residuais	Solo (Agricultura)
Óxido de zinco 1314-13-2 (50.00)	PNEC = 20.6µg/L	PNEC = 117.8mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 35.6mg/kg soil dw
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 (50.00)	PNEC = 0.635mg/L	PNEC = 3.29mg/kg sediment dw	PNEC = 6.35mg/L	PNEC = 100mg/L	PNEC = 0.29mg/kg soil dw

Component	Água do mar	Sedimentos de água marinha	Água do mar intermitente	Cadeia alimentar	Ar
Óxido de zinco 1314-13-2 (50.00)	PNEC = 6.1µg/L	PNEC = 56.5mg/kg sediment dw			
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 (50.00)	PNEC = 0.0635mg/L	PNEC = 0.329mg/kg sediment dw			

8.2. Controlo da exposição

Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

Equipamento de proteção individual

Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

Proteção das Mãos

Luvas de proteção

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

Material das luvas	Tempo de penetração	Espessura das luvas	Padrão da UE	Luvras, comentários
Viton (R)	Veja as recomendações do fabricante	-	EN 374	(requisitos mínimos)

Proteção da pele e do corpo Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Tipo de Filtro recomendado: Multi-purpose/ABEK em conformidade com a EN14387 baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 ou Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho

De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Meia máscara recomendada: - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado Físico

Líquido dispersão

Aspeto

Odor

Não existe informação disponível

Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

Ponto/intervalo de fusão

Sem dados disponíveis

Ponto de Amolecimento

Sem dados disponíveis

Ponto/intervalo de ebulição

Não existe informação disponível

Inflamabilidade (líquido)

Inflamável

Estimado

Inflamabilidade (sólido, gás)

Não aplicável

Líquido

Limites de explosão

Sem dados disponíveis

Ponto de Inflamação

Não existe informação disponível

Método - Não existe informação disponível

Temperatura de Autoignição

Sem dados disponíveis

Temperatura de Decomposição

Sem dados disponíveis

pH

Não existe informação disponível

Viscosidade

Sem dados disponíveis

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

Solubilidade em Água	Imiscível	
Solubilidade noutros solventes	Não existe informação disponível	
Coefficiente de Partição (n-octanol/água)		
Componente	log Pow	
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	1.2	
Pressão de vapor	23 hPa @ 20 °C	
Densidade / Gravidade Específica	Sem dados disponíveis	
Densidade Aparente	Não aplicável	Líquido
Densidade de Vapor	Sem dados disponíveis	(Ar = 1.0)
Características das partículas	Não aplicável (líquido)	

9.2. Outras informações

Fórmula molecular	ZN O
Massa Molecular	81.37
Propriedades Explosivas	explosivas ar / vapor misturas possível

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa	Não existe informação disponível.
Reações Perigosas	Nenhuma em condições de processamento normal.

10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

10.5. Materiais incompatíveis

Agente comburente.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Zinc oxide.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Informações sobre o Produto

a) toxicidade aguda;

Oral	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Cutânea	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos
Inalação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Dados tóxicos para os componentes

Componente	DL50 Oral	LD50 Dérmica	CL50 Inalação
Óxido de zinco	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg, 24h (Rat)	LC50 > 5.7 mg/L, 4h (Rat)
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	LD50 = 8532 mg/kg (Rat)	LD50 > 5 g/kg (Rabbit)	LC50 = 16000 mg/m³ (Rat) 6 h

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

--	--	--	--

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

d) sensibilização respiratória ou cutânea;
Respiratório Sem dados disponíveis
Pele Sem dados disponíveis

Component	Método de ensaio	Testes de espécies	Resultado do estudo
Óxido de zinco 1314-13-2 (50.00)	in vivo OECD TG 406 Método de ensaio	porquinho-da-índia	não sensibilizante

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

Component	Método de ensaio	Testes de espécies	Resultado do estudo
Óxido de zinco 1314-13-2 (50.00)	in vitro OECD TG 471 Ensaio de mutação reversa bacteriana	in vitro: bactérias	negativo
	in vivo OECD TG 474 mamíferos	in vivo mamíferos	negativo

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

SECÇÃO 12: Informação Ecológica

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

Componente	Peixe de água doce	Pulga de Água	Algas de água doce
Óxido de zinco	LC50: = 1.55 mg/L, 96h static (Danio rerio)		
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	LC50: = 161 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna)	

Componente	Microtox	Fator M
Óxido de zinco		10

12.2. Persistência e degradabilidade O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial

Persistência

Degradação na estação de tratamento de esgoto

Imiscível com água, pode persistir. Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação; Product has a high potential to bioconcentrate

Componente	log Pow	Fator de bioconcentração (BCF)
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	1.2	Sem dados disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Não há dados disponíveis para avaliação.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

regulamentos locais.

Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente. Não deitar os resíduos no esgoto.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

IMDG/IMO

14.1. Número ONU	UN1993
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Líquido inflamável, n.s.a.
Nome técnico apropriado	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	3
14.4. Grupo de embalagem	III

ADR

14.1. Número ONU	UN1993
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Líquido inflamável, n.s.a.
Nome técnico apropriado	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	3
14.4. Grupo de embalagem	III

IATA

14.1. Número ONU	UN1993
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	Líquido inflamável, n.s.a.
Nome técnico apropriado	(1,2-Propanediol monomethyl ether acetate)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	3
14.4. Grupo de embalagem	III

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componente	N.º CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECS	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Óxido de zinco	1314-13-2	215-222-5	-	-	X	X	KE-35565	X	X
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	108-65-6	203-603-9	-	-	X	X	KE-23315	X	X

Componente	N.º CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Óxido de zinco	1314-13-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	108-65-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Indicado na lista '-' - Not Listed
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Componente	N.º CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas	Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC)
Óxido de zinco	1314-13-2	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	108-65-6	-	-	-

Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componente	N.º CAS	Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança
Óxido de zinco	1314-13-2	Não aplicável	Não aplicável
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	108-65-6	Não aplicável	Não aplicável

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Regulamentos Nacionais

Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

Componente	Alemanha Classificação de Águas (AwSV)	Alemanha - TA-Luft Classe
Óxido de zinco	WGK2	
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	WGK1	

Componente	França - INRS (tabelas de doenças profissionais)
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 (50.00)		Group I	

15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário
DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

TWA - Média ponderada de tempo

CIIC - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de partição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc oxide, NanoArc™ ZN-0625, 50% in 1,2-propanediol monomeethyl ether acetate, colloidal dispersion

Data da Revisão 30-Nov-2024

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

COV - (composto orgânico volátil)

Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

Perigos físicos Com base em dados de ensaios

Perigos para a Saúde Método de cálculo

Perigos para o ambiente Método de cálculo

Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Preparado Por

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

Data da Revisão

30-Nov-2024

Resumo da versão

Não aplicável.

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança